

Architecture des Données : Modèle Médaille

Bronze, Silver, Gold & Processus d'Ingestion

Abdelhamid Nfissi

6 octobre 2026

1. Comparatif des Couches de Données

Le tableau ci-dessous détaille les spécifications et responsabilités de chaque couche dans une architecture de données moderne (*Medallion Architecture*).

Caractéristique	Couche Bronze	Couche Silver	Couche Gold
Définition	Données brutes, non traitées, telles quelles depuis les sources.	Données nettoyées et standardisées (couche intermédiaire).	Données prêtes pour les usages métier et l'analytique.
Objectif	Traçabilité et débogage.	Préparer les données pour l'analyse.	Fournir des données exploitables pour le reporting et la BI.
Type d'objet	Tables	Tables	Vues / Tables de faits et dimensions.
Méthode de chargement	Chargement complet (<i>Truncate & Insert</i>)	Chargement complet (<i>Truncate & Insert</i>)	Non applicable (en l'état).
Transformation des données	Aucune (données brutes).	— Nettoyage des données — Standardisation — Normalisation — Colonnes dérivées — Enrichissement	— Modélisation des données — Intégration — Agrégation — Règles et logique métier
Modèle de données	Aucun (tel quel).	Aucun (tel quel).	Modèle en étoile (<i>Star Schema</i>), objets agrégés, tables plates.
Public cible	Ingénieurs de données (<i>Data Engineers</i>).	Analystes de données, Ingénieurs de données.	Analystes de données, Utilisateurs métier (<i>Business Users</i>).

TABLE 1 – Comparaison des couches Bronze, Silver et Gold.

2. Étapes de Traitement par Couche

Chaque couche applique une séquence de traitement standardisée :

Analyse → Codage → Validation → Documentation & Versioning

A. Couche Bronze (Raw Data)

1. **Analyse** : Entretien avec les experts des systèmes sources pour comprendre la structure d'origine.
2. **Codage** : Ingestion des données brutes depuis les sources vers la couche Bronze.
3. **Validation** : Vérification de la complétude des données et du schéma.
4. **Documentation & Versioning** : Documentation et gestion des versions sous Git.

B. Couche Silver (Clean Data)

1. **Analyse** : Exploration et compréhension approfondie des données brutes.
2. **Codage** : Nettoyage, standardisation et transformation des données.
3. **Validation** : Contrôles de validité et d'exactitude des données.
4. **Documentation & Versioning** : Documentation du flux de données, intégration et versioning Git.

C. Couche Gold (Business-Ready Data)

1. **Analyse** : Exploration et alignement avec les objets métier requis.
2. **Codage** : Intégration, agrégation et application des règles métier.
3. **Validation** : Contrôles d'intégration, vérification du modèle de données et du catalogue.
4. **Documentation & Versioning** : Documentation du flux applicatif, catalogue de données et versioning Git.

3. Guide d'Entretien avec le Système Source

Lors de la phase initiale d'analyse pour l'ingestion de données, l'ingénieur de données doit valider les points suivants auprès des équipes responsables des systèmes sources.

Contexte métier et propriété des données

- Qui est le propriétaire (*Data Owner*) de la donnée ?
- Quel processus métier cette donnée soutient-elle ?

Documentation du système et des données

- Existe-t-il un modèle de données et un catalogue de données à jour ?

Architecture et Stack technique

- Comment les données sont-elles stockées ?
 - SQL Server
 - Oracle
 - AWS
 - Azure
 - etc.
- Quelles sont les capacités d'intégration disponibles ?
 - API
 - Kafka
 - Fichiers d'extraction
 - Accès direct à la base de données
 - etc.

Extraction et chargement

- S'agit-il d'un chargement incrémentiel ou complet (*Full Load*) ?

Périmètre des données et besoins historiques

- Quelle est la taille estimée ou attendue des extractions ?
- Existe-t-il des limites de volume de données ?
- Comment éviter d'impacter les performances du système source lors des extractions ?

Sécurité et authentification

- Quels sont les mécanismes d'authentification et d'autorisation requis ?
 - Jetons (*Tokens*)
 - Clés SSH
 - VPN
 - Liste blanche d'adresses IP
 - etc.

Conclusion

L'architecture Médaillon permet d'organiser progressivement les données selon trois niveaux :



Cette organisation facilite l'ingestion, la transformation, la validation, la documentation et l'exploitation des données.